

一次予選（第1回）解説

2021年9月21日・情報オリンピック日本委員会

第21回日本情報オリンピック 一次予選（第1回）

問題 1 余り (Remainder)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

整数の入出力と、余りの計算ができれば解くことのできる問題である。

余りを求めるための演算子は、多くの言語で用意されている。例えば C++ や Python では、`A % B` で整数 `A` を整数 `B` で割った余りを求められる。

直接余りを求める方法を知らなかった場合は、`X` が `21` 未満になるまで `21` を引き続けるなどの方法で解くことができる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1a-t1-review.html>

問題 2 移動 (Moving)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

30 分は 0.5 時間であるため、 $X+Y \leq Z+0.5$ のときに移動ができる。これを if 文などを用いて判定すればよい。

ここで、 X, Y, Z は整数であることが保証されているため、 $X+Y \leq Z$ が否かを判定してもよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1a-t2-review.html>

問題 3 複雑な文字列 (Complex String)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

「'A'が存在するか」「'B'が存在するか」...「'E'が存在するか」を管理する変数 `a`, `b`, ..., `e` を用意し、はじめは全て `0` にしておく。

`S` の各文字を順々に見て、その文字に対応する変数に `1` を代入することで、全て見た後には各変数が「文字が存在すれば `1`，さもなければ `0`」という状態になり、これらの和がそのまま種類数となる。

これはループ (繰り返し処理) によって実現でき、たとえば C/C++ であれば `for` や `while` といった構文で実装できる。実装例を参考にして欲しい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1a-t3-review.html>

問題 4 箱と鍵 (Boxes and Keys)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

ループを回して i を 1 つ固定すると、 $A_i = B_j$ となる j ($1 \leq j \leq N$) が存在するか？ という問題になる。これはループや言語機能によって実装することができる。計算量は $O(NM)$ である。

原文： <https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1a-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第21回日本情報オリンピック JOI 2021/2022 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/index.html>

一次予選（第2回）解説

2021年10月18日・情報オリンピック日本委員会

第21回日本情報オリンピック 一次予選（第2回）

問題 1 立方体 (Cube)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

この問題は、整数 X を入力し、整数 $X \times X \times X$ を計算して出力すれば良い。 $X \times X \times X$ の他に余計な出力をしたり、実数の形式で出力したりすると不正解になることがあるので注意せよ。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1b-t1-review.html>

問題 2 短針 (Hour Hand)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

この課題には複数の解法が考えられる。以下に主な 2 つの方針を挙げ、参考にするべきソースコードを紹介する。

方針 1: 数学的な構造を見抜き、単純な計算として実装する

12 から後の番号も、12 の次が 13，13 の次が 14，... というふうに重ねて付けてみる。目盛りが 12 個進むごとに 1 周するので、番号を 12 で割った余りによって各目盛りに分類できる。具体的には、

- 余りが 1 なら 1 の目盛り。
- 余りが 2 なら 2 の目盛り。
- 余りが 3 なら 3 の目盛り。
- ⋮
- 余りが 10 なら 10 の目盛り。
- 余りが 11 なら 11 の目盛り。
- 余りが 0 なら 12 の目盛り。

A の目盛りから B 個進んだら、番号は A+B になる。したがって A+B を 12 で割った余りを計算し、上の対応から目盛りに対応づければよい。

1 から 11 までは余りそのまま、0 の場合のみ 12 となるので、この 2 つの場合について条件分岐を行えばよい(C/C++ といった言語であれば if 文で実現できる)。

C++ の実装例 1 や Python の実装例がこの方針を採用しているので、参考にできるだろう。

方針 2: そのままシミュレーションする

「番号を次の目盛りのものに更新する」、すなわち「12 であれば 1 にし、それ以外であれば番号に 1 加える」という操作を B 回行えばよい。操作内の条件分岐のほか、繰り返し処理が必要となる(C/C++ といった言語であれば for 文で実現できる)。

C++ の実装例 2 がこの方針を採用しているので、参考にできるだろう。

総括

この課題では四則演算・余りの計算のほか、条件分岐の処理が実装できることが求められている。また、繰り返し処理が書けるなら方針の幅が広がる課題でもある。

方針選択の観点では、「数学的な構造を見抜く」「シミュレーション」のいずれも非常に基礎的かつ重要な視点である。より難しい課題ではこれらの方針を使い分け、時に併用することが求められるだろう。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1b-t2-review.html>

問題 3 次の文字 (Next Character)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

for 文を用いて、 $N-1$ 回の動作をシミュレーションすると解ける。黒板に書く代わりに、標準出力に出力するようにする。

i 回目の動作では、 S の $i+1$ 文字目が J であるかを if 文を用いて判定し、そうであるならば S の i 文字目を出力すればよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1b-t3-review.html>

問題 4 希少な数 (Rare Number)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

A の各要素について，for 文などループを用いて A に何回出現するか数え上げ，そのうちの最小値を適切に管理して出力すれば良い．

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1b-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第21回日本情報オリンピック JOI 2021/2022 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/index.html>

一次予選（第3回）解説

2021年11月22日・情報オリンピック日本委員会

第21回日本情報オリンピック 一次予選（第3回）

問題 1 身長 (Height)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

A と B の値を標準入力から受け取り、 $B - A$ を標準出力に出力すれば良い。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1c-t1-review.html>

注：第3回の各解説ページでは回次が「第2回」、日付が「2021年10月18日」と表示されていますが、競技課題一覧に基づき「第3回」「2021年11月22日」と表記しています。

問題2 アイスクリーム (Ice Cream)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

ループを用いる解法

アイスクリームを i 個追加する場合、アイスクリームタワーの高さは $A + B \times i$ cm、金額は $250 + 100 \times i$ 円である。アイスクリームを追加するほど高さと金額が高くなるので、 $i = 0, 1, 2, \dots$ を順に試していき、 $A + B \times i$ が S を超えた時点での金額を出力すれば良い。

割り算を用いる解法

$S \geq A$ のとき、高さが $S - A$ cm 足りないので、追加する必要があるアイスクリームの個数は $(S - A) / B$ 個 (小数点以下切り上げ) である。これは、 $/$ を整数上での割り算として、 $(S - A + B - 1) / B$ で計算できる。
 $S < A$ のときに負の個数のアイスクリームを追加しないよう注意せよ。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1c-t2-review.html>

問題3 運動会 (Sports Day)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

次の 2 つのステップをそれぞれ処理すればよい:

- 文字列 S 中に含まれる文字 R の個数を数え、
- それが $K-1$ であれば R と、 K であれば W と出力する。

1 つ目のステップに関しては、プログラミング言語によって主に以下の実装方法が考えられる。

- C/C++ や Python などの主要な言語では、繰り返し処理を for 文や while 文などで書ける。それを使って S の各文字を 1 つずつ調べ、 R を見つけるたびに変数に 1 を加算すればよい。
- Python のようなモダンな言語では、「文字列中のある文字を数える」といった素朴な処理をはじめから関数として用意していることがある。それをを用いて実装してもよい。

C++ による実装例では前者を、Python による実装例では後者を使った。

2 つ目のステップは、比較・条件分岐によって場合分けを実現し、それぞれで標準出力に出力すればよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1c-t3-review.html>

問題 4 ボールの移動 (Moving Balls)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

配列と for 文を用いたボールの移動のシミュレーションにより解くことができる。

例えば、各ボールについて入っている箱を記録する配列を作り、操作ごとに更新することで、最終的なボールの位置が得られる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/2022-yo1c-t4-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第21回日本情報オリンピック JOI 2021/2022 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは各解説ページを回次・問題順に再構成したものです。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2021/2022-yo1/index.html>